

UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO

Facultad de Ciencias de la Computación
Carrera de Software

Asignatura
Aplicaciones Distribuidas

Actividad
FORM-FB-01: Fichas bibliográficas sobre fundamentos de sistemas distribuidos y arquitecturas distribuidas

Docente
Ing. Gleiston Cicerón Guerrero Ulloa

Estudiante
Zambrano Yong Angel Daniel

Curso
Séptimo nivel, paralelo B

Repositorio
`https://github.com/Kinetro/QZ-Practicas_Experimentales/tree/main/Semana%202/FORM-FB-01`

Año lectivo 2026–2027
Quevedo – Los Ríos – Ecuador
8 de noviembre de 2026

Presentación

Estas fichas reúnen las fuentes que usaré en el informe TA-IND-01, donde analizaré Apache Cassandra y lo compararé con MongoDB. Escogí tres artículos experimentales que miden el costo de la consistencia en bases NoSQL, una revisión sobre los compromisos de la replicación (CAP y PACELC) y otra sobre consenso tolerante a fallos. Todas las fuentes son de 2021 a 2025.

Cada ficha tiene la referencia en formato IEEE, generada con biblatex desde el archivo `.bib`, el DOI, un resumen, un dato concreto con su ubicación y una nota personal.

1. Ficha 1: Niveles de consistencia en bases NoSQL distribuidas en la nube

Referencia (IEEE): S. Ferreira, J. Mendonça, B. Nogueira, W. Tiengo, and E. Andrade, "Benchmarking consistency levels of cloud-distributed NoSQL databases using YCSB," *IEEE Access*, vol. 13, pp. 63428–63438, 2025. DOI: 10.1109/ACCESS.2025.3558923

Identificador: DOI: 10.1109/ACCESS.2025.3558923

Tipo de fuente: Artículo de revista indexada (IEEE Access)

Resumen

Dato concreto

Ubicación:

Nota personal

2. Ficha 2: Impacto de la consistencia en NoSQL geo-replicado

Referencia (IEEE): S. Ferreira, J. Mendonça, B. Nogueira, W. Tiengo, and E. Andrade, "Impacts of data consistency levels in cloud-based NoSQL for data-intensive applications," *Journal of Cloud Computing*, vol. 13, no. 1, 2024, Art. no. 158. DOI: 10.1186/s13677-024-00716-7

Identificador: DOI: 10.1186/s13677-024-00716-7

Tipo de fuente: Artículo de revista indexada (Journal of Cloud Computing, Springer)

Resumen

Dato concreto

Ubicación:

Nota personal

3. Ficha 3: Consistencia y compromisos en bases de datos replicadas

Referencia (IEEE): J. Ahmed, A. Karpenko, O. Tarasyuk, A. Gorbenko, and A. Sheikh-Akbari, "Consistency issue and related trade-offs in distributed replicated systems and databases: A review," *Radioelectronic and Computer Systems*, no. 2, pp. 171–179, 2023. DOI: 10.32620/reks.2023.2.14

Identificador: DOI: 10.32620/reks.2023.2.14

Tipo de fuente: Artículo de revisión en revista de acceso abierto indexada en DOAJ (Radioelectronic and Computer Systems)

Resumen

Dato concreto

Ubicación:

Nota personal

4. Ficha 4: Algoritmos de consenso tolerantes a fallos bizantinos

Referencia (IEEE): G. Zhang et al., "Reaching consensus in the Byzantine Empire: A comprehensive review of BFT consensus algorithms," *ACM Computing Surveys*, vol. 56, no. 5, 2024, Art. no. 134. DOI: 10.1145/3636553

Identificador: DOI: 10.1145/3636553

Tipo de fuente: Artículo de revista indexada (ACM Computing Surveys)

Resumen

Dato concreto

Ubicación:

Nota personal

5. Ficha 5: Desempeño de un clúster Cassandra replicado en AWS

Referencia (IEEE): A. Gorbenko, A. Karpenko, and O. Tarasyuk, "Performance evaluation of various deployment scenarios of the 3-replicated Cassandra NoSQL cluster on AWS," *Radioelectronic and Computer Systems*, no. 4, pp. 157–165, 2021. DOI: 10.32620/reks.2021.4.13

Identificador: DOI: 10.32620/reks.2021.4.13

Tipo de fuente: Artículo de revista de acceso abierto indexada en DOAJ (Radioelectronic and Computer Systems)

Resumen

Dato concreto

Ubicación:

Nota personal

Referencias

[1] S. Ferreira, J. Mendonça, B. Nogueira, W. Tiengo, and E. Andrade, "Benchmarking consistency levels of cloud-distributed NoSQL databases using YCSB," *IEEE Access*, vol. 13, pp. 63428–63438, 2025. DOI: 10.1109/ACCESS.2025.3558923

[2] S. Ferreira, J. Mendonça, B. Nogueira, W. Tiengo, and E. Andrade, "Impacts of data consistency levels in cloud-based NoSQL for data-intensive applications," *Journal of Cloud Computing*, vol. 13, no. 1, 2024, Art. no. 158. DOI: 10.1186/s13677-024-00716-7

[3] J. Ahmed, A. Karpenko, O. Tarasyuk, A. Gorbenko, and A. Sheikh-Akbari, "Consistency issue and related trade-offs in distributed replicated systems and databases: A review," *Radioelectronic and Computer Systems*, no. 2, pp. 171–179, 2023. DOI: 10.32620/reks.2023.2.14

[4] G. Zhang et al., "Reaching consensus in the Byzantine Empire: A comprehensive review of BFT consensus algorithms," *ACM Computing Surveys*, vol. 56, no. 5, 2024, Art. no. 134. DOI: 10.1145/3636553

[5] A. Gorbenko, A. Karpenko, and O. Tarasyuk, "Performance evaluation of various deployment scenarios of the 3-replicated Cassandra NoSQL cluster on AWS," *Radioelectronic and Computer Systems*, no. 4, pp. 157–165, 2021. DOI: 10.32620/reks.2021.4.13